

运动规划中的混合整数规划

汇报人：庞逸天

上海交通大学

yitianpang@sjtu.edu.cn

2025 年 12 月 9 日

1. 问题背景
2. MIP 公式化
3. 几何视角下的 MIP
4. MIP 在运动规划中的应用
5. 多智能体系统中的 MIP
连通性维护和编队控制
6. 控制架构
7. 使用 MIP 的控制软件
8. MIP 的替代方案
9. 总结与未来挑战

问题背景

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题

- 背包问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题, 其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则, 约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式), 并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题, 其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则, 约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式), 并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配
 - 旅行商问题

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策
- 已广泛应用于控制工程问题

1. 逻辑运算符: $\wedge$ (与), $\vee$ (或), $\neg$ (非)
2. 集合的 Minkowski 和: $A \oplus B = \{x: x = a + b, a \in A, b \in B\}$
3. $\|x\|_Q^2 = x^T Q x$
4. 补集 $C_X(S)$, 闭包 $\text{cl}(S)$
5. $\mathcal{V}(P)$ 表示多面体 $P \subset \mathbb{R}^n$ 的 (有限) 顶点集
6. $\#\mathcal{I}$ 表示离散集 $\mathcal{I}$ 的基数

MIP 公式化

GDP 的例子 (1)

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \begin{bmatrix} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = \gamma_{jk} \end{bmatrix}, k \in K \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (1d)$$

问题 1 的 MIP 改写

使用二元变量 $y_{jk} = \{0, 1\}$ 代替布尔变量 Y_{jk} ，并将约束 (1c) 替换为：

$$g_{jk}(x) \leq M_{jk}(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, k \in K \quad (2b)$$

其中 M_{jk} 是“大 M”参数，为足够大的常数.

成本变量 c_k 看可以被重写为乘积 $\gamma_{jk}y_{jk}$ ，同样地，(1d) 可以重写为线性约束

$$Ay \leq a$$

“大 M” 参数的选取

例 1

原逻辑命题为 $x > 0 \implies \alpha = 1$ ，其中 $x \in \mathbb{X} = \{x : |x| \leq \bar{x}\}$.

引入大 M 参数后，可将命题转化为不等式 $x - M\alpha \leq 0$.

为了使不等式满足命题的逻辑含义，需选取 $M \geq \bar{x}$.

因此最后取 $M = \max_{x \in \mathbb{X}} x$ ，即 $M = \bar{x}$.

几何视角下的 MIP

命题 1

有界多面体 P 都有使用半空间的交集或极限点的凸包的对偶表示

$$P = \{x : s_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x : x = \sum a_j v_j, \sum a_j = 1, a_j \geq 0, \forall j\}$$

多面体的半空间表示

基于以上命题，如果考虑来自 $\mathbb{R}^d$ 中的有限个超平面

$$\mathcal{H}_i = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x = k_i\}, i \in \mathcal{I} \quad (3)$$

其中, $\mathcal{I} \triangleq \{1, \dots, N\}$, $(h_i, k_i) \in \mathbb{R}^{1 \times d} \times \mathbb{R}$

每一个超平面都会把空间分成两个不相交的区域，分别记作：

$$\mathcal{R}_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x \leq k_i\} \quad (4a)$$

$$\mathcal{R}_i^- = \{x \in \mathbb{R}^d : -h_i x \leq -k_i\} \quad (4b)$$

则多面体 P 可写成这些半空间的有界交集，另可得到其补集

$$P = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^- \quad (5)$$

$$\mathcal{C}(P) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^+ \quad (6)$$

使用二元变量表示区域

为了便于描述上述区域，可以引入二元变量
 $(\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \{0, 1\}^N$ ，使用混合整数技术进行表示.

$$h_i x \leq k_i + M\alpha_i, i \in \mathcal{I} \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1 \quad (7b)$$

例 2

半空间 R_i^+ 可以由 (7a) 和以下二元变量表示:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \left(1 \dots 1 \underbrace{0}_i 1 \dots 1 \right) \quad (8)$$

多个多面体并集的超平面表示

$$-h_{i_l}x \leq -k_{i_l} + M\alpha_{i_l}, i \in \mathcal{I} \quad (9a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}_l} \alpha_{i_l} \leq \#\mathcal{I}_l - 1 \quad (9b)$$

并定义 $\mathcal{I} \triangleq \bigcup_l \mathcal{I}_l$

多面体大“M”参数的选取

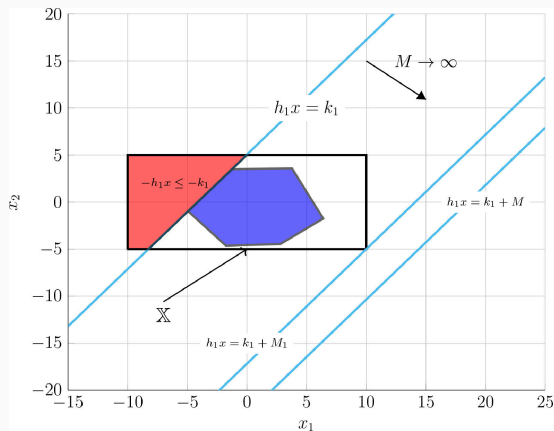


Figure 1: 大“M”参数选取

$$M = \max_i M_i$$
$$M_i = \max_{x \in \mathbb{X}} (k_i - h_i x)$$

定义 1 (超平面排列)

集合 $\mathbb{H}$ 将空间划分为一系列不相交的单元 $\mathcal{A}(\sigma)$, 并用符号元组 $\sigma \in \{-, +\}^N$ 表征:

$$\mathcal{A}(\sigma) = \bigcap_{i=1}^N \mathcal{R}_i^{\sigma(i)} \quad (10)$$

覆盖全空间的单元的超平面排列由所有可行的符号元组的集合描述:

$$\mathbb{H} = \bigcup_{l=1 \dots \gamma(N)} \mathcal{A}(\sigma_l) \quad (11)$$

其中, $\mathbb{H} = \{\mathcal{H}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是半空间的非空交集产生的符号元组, $\gamma(N)$ 是可行单元的数量.

可行域的混合整数特征

考虑一组障碍物

$$\mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^N P_j$$

则可以把可行单元标记为禁止区域 $\sum_{\mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} \neq \emptyset\}$ 和允许区域 $\sum_{X \setminus \mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} = \emptyset\}$, 由此得到可行域的混合整数特征:

$$h_i x \leq k_i + M(1 - \alpha_i) \quad (12a)$$

$$-h_i x \leq -k_i + M\alpha_i \quad (12b)$$

$$\sum_{\sigma_l(i)=+'} (1 - \alpha_i) + \sum_{\sigma_l(i)=-'} \alpha_i \geq 0 \quad (12c)$$

$$\forall \sigma_l \in \sum_{\mathbb{P}} \quad (12d)$$

多面体障碍物

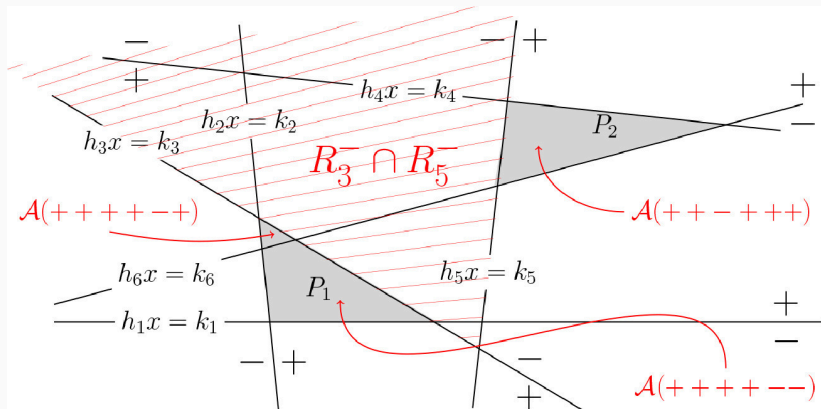


Figure 2: 多面体障碍物和超平面排列

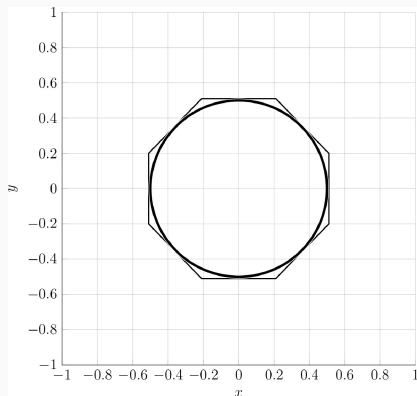


Figure 3: 圆形障碍物及其多面体近似

$$\mathcal{O} = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2\} \quad (13)$$

圆形障碍物的混合整数表示

将 (13) 中的障碍物近似为多边形, 因此每个禁止区域可以由一组 K_p 多项式描述:

$$\begin{aligned}\tilde{O} = \left\{ (x, y) : (x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \right. \\ \left. \leq R_0, \forall m = 1, \dots, K_p \right\}\end{aligned}\quad (14)$$

类似于 (7), 应用混合整数技术, 上述约束可以表述为:

$$(x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_0 - M\beta_m, \forall m \quad (15a)$$

$$\sum_{m=1}^{K_p} \beta_m \leq K_p - 1 \quad (15b)$$

考虑使用四个支撑超平面表示禁止区域，并写成 GDP 公式：对应于每个超平面 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，有以下析取式：

$$\begin{bmatrix} Y_{i1} \\ g_i(x) \leq 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} Y_{i2} \\ g_i(x) \geq 0 \end{bmatrix}$$
$$Y_{i1} \vee Y_{i2} \leftrightarrow Y_{i2} = \neg Y_{i1}$$

其中， $g_i(x) = x_1 \pm x_2 \pm 6$ ，并且以 $Y_{i1} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^-$ ，以 $Y_{i2} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^+$ 。

GDP 表示区域示例

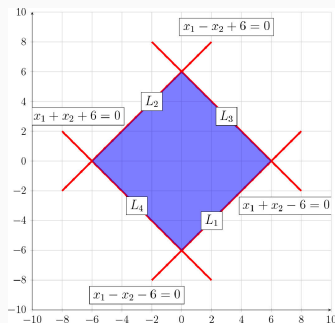


Figure 4: GDP 公式化示例

凸区域: $\Omega(Y) = \neg Y_{11} \wedge Y_{21} \wedge \neg Y_{31} \wedge Y_{41}$

非凸区域: $\Omega(Y) = Y_{11} \vee \neg Y_{21} \vee Y_{31} \vee \neg Y_{41}$

MIP 在运动规划中的应用

一个由 ODE 描述的受控动力学系统的通用模型为：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), w(t)) \quad (16)$$

其中， $x(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 是状态向量， $u(t) \in \mathbb{R}^{n_u}$ 是控制输入向量， $w(t) \in \mathbb{R}^{n_w}$ 是外部扰动。映射 $f(\cdot, \cdot, \cdot) : \mathbb{R}^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_u} \times \mathbb{R}^{n_w} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x}$ 是一个连续函数且存在一个平衡点（即 $f(\bar{x}, \bar{u}, 0) = 0$ ，不失一般性，假设 $f(0, 0, 0) = 0$ ）。

对应的离散动力学系统的模型为：

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k)) \quad (17)$$

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度

非线性模型

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

- 状态向量：智能体位置、航向角

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

- 状态向量：智能体位置、航向角
- 输入向量：智能体速度、转向角

最优控制问题

寻找一个控制输入 $u^\star \in \mathbb{R}^{n_u}$, 使得系统 (17) 遵循轨迹 $x^\star(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$, 并最小化特定准则:

$$\min_{x(t), u(t)} J = \min_{x(t), u(t)} H(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt \quad (18a)$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) - f(x(t), u(t), w(t)) = 0 \quad (18b)$$

$$x(t_0) - x_0 = 0 \quad (18c)$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad (18d)$$

其中 $t \in [t_0, t_f]$, $t_f - t_0$ 表示时间范围长度, x_0 为初始状态, $g(\cdot, \cdot)$ 是一个包含物理约束的函数.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.
- (无碰撞) 轨迹规划: 将时间与路径关联, 考虑智能体动力学的特殊性, 且生成的函数以开环方式产生

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.
- (无碰撞) 轨迹规划: 将时间与路径关联, 考虑智能体动力学的特殊性, 且生成的函数以开环方式产生
- (在线) 障碍物和碰撞避免: 最小化 (18a) 中的性能指标同时, 避免碰撞且使用闭环策略寻找输入控制信号

运动规划子领域

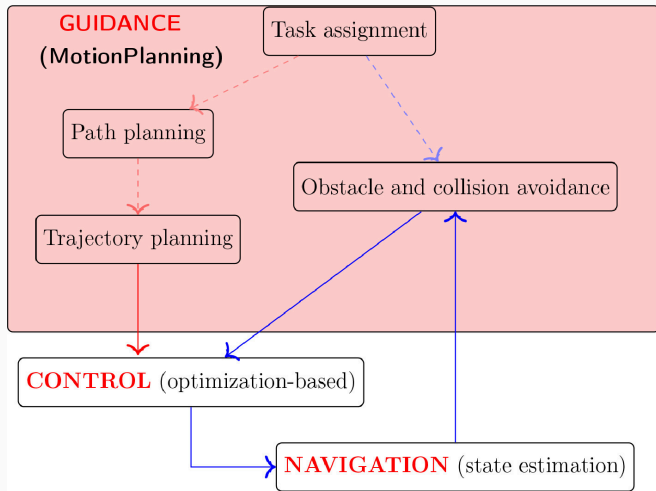


Figure 5: 运动规划子领域及其相互关系

任务分配

考虑 N 个智能体和 M 个目标, 需要将智能体最优地分配给目标以最小化到达所有目标的时间. 定义二元变量 x_{ij} , 如果智能体 i 访问目标 j , 则 $x_{ij} = 1$, 否则为零. 另外, 考虑每个智能体-目标组合成本 c_{ij} . 由此可以得到任务分配问题的标准 MIP 公式:

$$\min_{x_{ij}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \quad (19a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq 1, \forall j \quad (19b)$$

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} \leq 1, \forall i \quad (19c)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (19d)$$

使用松弛变量 $X_{ij} \in [0, 1]$ 替换 (19d) 并求解其 LP 松弛可以得到原始问题的解.

但如果问题改变, 例如额外定义 t_{ij} 为智能体 i 到达目标 j 的时间, 并要求总时间不超过某个值 (20), 则上述特性不再生效

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M t_{ij} x_{ij} \leq T \quad (20)$$

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题
- 碰撞和避障问题

定义 2 (路径)

导航空间中两点 x_0, x_f 之间的路径由映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 其中

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_f \quad (21)$$

一般有两种方式描述函数 γ , 其一为显示方法, 包括为整个区间 $[0, 1]$ 提供 γ 的值. 其二是更常用的方法, 函数必须从被称为“航点”的值中取值.

定义描述规划路径的所有航点集: $\mathcal{W} = \{x_{w_0}, \dots, x_{w_{N_w}}\}$, 并考虑对定义 2 附加条件: $\forall x_{w_k}, \exists ! \theta_k \in [0, 1]$, 使得 $\gamma(\theta_k) = x_{w_k}$.

处理路径规划问题的常用方法是将其转化为旅行商问题 (TSP).

例 3 (Richards,How(2002)、Schouwenaars(2006))

考虑一个需要访问 N_w 个航点的机器人，同时最小化操作成本，因此，强制访问所考虑航点的 MI 约束如下：

$$\forall i \in \{1, \dots, T\}, \forall k \in \{1, \dots, N_w\}, \quad (22a)$$

$$\|x_i - x_{w_k}\| \leq M(1 - b_{ik}) \quad (22b)$$

$$\sum_{i=1}^T b_{ik} = 1, \forall k \text{ 且 } b_{ik} \in \{0, 1\} \quad (22c)$$

其中 T 是时间步的数量， b_{ik} 是二元变量，表示在时间步 i 时是否访问了航点 k . 约束 (22c) 确保机器人访问每个航点一次

- Tunnel-MILP 方法

- Tunnel-MILP 方法
 1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$
3. 使用多面体隧道将智能体 $p(t)$ 的位置约束在隧道内从起点到目标的最佳动态可行道路上

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

- 广义 Voronoi 图

- 广义 Voronoi 图

1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图

- 广义 Voronoi 图
 1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图
 2. 移除禁止区域内的节点与连接这些节点的边

- 广义 Voronoi 图

1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图
2. 移除禁止区域内的节点与连接这些节点的边
3. 使用 Delaunary 三角剖分将空间划分为三角形，并计算被规划路径穿过的三角形，将其合并形成多面体，试图隧道中的凸区域数量最少

定义 3 (轨迹)

导航空间中两个店 x_0, x_f 之间的轨迹由连续函数 $\gamma : [t_0, t_f] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 其中

$$\gamma(t_0) = x_0, \quad \gamma(t_f) = x_f \quad (24)$$

类似于路径, 轨迹也通常有连续函数和航点集表示两种方式指定. 对于第二种方式, 描述轨迹的所有航点集修改如下:

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \{(x_{w_0}, t_{w_0}), \dots, (x_{w_{N_w}}, t_{w_{N_w}})\}.$$

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin、Bikdash 和 Hadaegh(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化, 并使用大“M”方法将参数化优化写成 MILP, 并使用求解器求解

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin、Bikdash 和 Hadaegh(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化, 并使用大“M”方法将参数化优化写成 MILP, 并使用求解器求解
- Richards 和 How(2003): 使用 MILP 进行开环车辆轨迹设计, 从而可以包含非凸约束, 例如避免羽流撞击

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式. 考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域. 针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式. 考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域. 针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证
- Ballesteros-Tolosana(2017): 针对确保乘客舒适度的变道和超车操作的轨迹生成问题这一 OCP 问题, 使用多重 shooting 方法求解枚举所有超车配置及其产生的紧凑型 MIP 公式, 计算负担有所改进.

- Fayazi(2017): 目标是找到车辆穿过交叉路口最优序列及其访问时间, 最小化当前时间和最后通过交叉口的到达时间差异与每辆车分配访问时间和期望访问时间之间的差距. 通过 MIP 建模, 将总优化成本由一个 min-max 问题和含有绝对值的非线性成本组成.

- Fayazi(2017): 目标是找到车辆穿过交叉路口最优序列及其访问时间, 最小化当前时间和最后通过交叉口的到达时间差异与每辆车分配访问时间和期望访问时间之间的差距. 通过 MIP 建模, 将总优化成本由一个 min-max 问题和含有绝对值的非线性成本组成.
- 黄和彭 (2017): 优化交叉口的车辆速度轨迹, 最小化燃油消耗和行驶时间. 假设已知交通信号且忽略前车影响, 考虑交叉口的转弯情况, 提出一个 MIP 公式, 用整数变量模拟了激活的绿灯时段.

- Fayazi(2017): 目标是找到车辆穿过交叉路口最优序列及其访问时间, 最小化当前时间和最后通过交叉口的到达时间差异与每辆车分配访问时间和期望访问时间之间的差距. 通过 MIP 建模, 将总优化成本由一个 min-max 问题和含有绝对值的非线性成本组成.
- 黄和彭 (2017): 优化交叉口的车辆速度轨迹, 最小化燃油消耗和行驶时间. 假设已知交通信号且忽略前车影响, 考虑交叉口的转弯情况, 提出一个 MIP 公式, 用整数变量模拟了激活的绿灯时段.
- 张、苏、孙、张 (2017b): 提出了判断一个交叉路口是否需要信号控制的方法

- Fayazi(2017): 目标是找到车辆穿过交叉路口最优序列及其访问时间, 最小化当前时间和最后通过交叉口的到达时间差异与每辆车分配访问时间和期望访问时间之间的差距. 通过 MIP 建模, 将总优化成本由一个 min-max 问题和含有绝对值的非线性成本组成.
- 黄和彭 (2017): 优化交叉口的车辆速度轨迹, 最小化燃油消耗和行驶时间. 假设已知交通信号且忽略前车影响, 考虑交叉口的转弯情况, 提出一个 MIP 公式, 用整数变量模拟了激活的绿灯时段.
- 张、苏、孙、张 (2017b): 提出了判断一个交叉路口是否需要信号控制的方法
- 张、苏、高、张 (2017a): 提出了考虑车辆和行人后的交通信号调度策略, 被称述为 MIQP 问题.

障碍物和碰撞避免

障碍物和碰撞避免问题是指在最小化 (18a) 中性能指标的同时，通过闭环策略避免碰撞，找到输入控制信号的问题。

1. 选择一种不依赖于环境特定细节的划分方法，将碰撞避免问题转化为资源分配问题
2. 使用集合论和混合整数技术有效编码非凸集

- Culligan(2006): 使用 MILP 解决了无人机的递推预测控制优化问题, 包括障碍物和多车辆规避的硬约束和车辆动力学近似, 并全面考虑 3D 情况.

- Culligan(2006): 使用 MILP 解决了无人机的递推预测控制优化问题, 包括障碍物和多车辆规避的硬约束和车辆动力学近似, 并全面考虑 3D 情况.
- Schouwenaars(2006): 采用 MPC 框架提出了一种用于无人驾驶车辆在部分未知环境中完全在线轨迹规划的框架. 其可以同时通过标准速度控制系统或允许从一组可能的动作中选一个实现控制.

- Culligan(2006): 使用 MILP 解决了无人机的递推预测控制优化问题, 包括障碍物和多车辆规避的硬约束和车辆动力学近似, 并全面考虑 3D 情况.
- Schouwenaars(2006): 采用 MPC 框架提出了一种用于无人驾驶车辆在部分未知环境中完全在线轨迹规划的框架. 其可以同时通过标准速度控制系统或允许从一组可能的动作中选一个实现控制.
- Maia、Galvao(2009), Richards、Turnball(2013): 考虑额外约束确保两个连续位置之间不会穿过障碍物

- Culligan(2006): 使用 MILP 解决了无人机的递推预测控制优化问题, 包括障碍物和多车辆规避的硬约束和车辆动力学近似, 并全面考虑 3D 情况.
- Schouwenaars(2006): 采用 MPC 框架提出了一种用于无人驾驶车辆在部分未知环境中完全在线轨迹规划的框架. 其可以同时通过标准速度控制系统或允许从一组可能的动作中选一个实现控制.
- Maia、Galvao(2009), Richards、Turnball(2013): 考虑额外约束确保两个连续位置之间不会穿过障碍物
- Stoican, Prodan 和 Grotli(2018): 在超平面排列设置中对多障碍物情况进行处理, 使用了精确以及近似的表示

在二维环境中两个移动障碍物的 MIP 公式中的禁止区域约束如下：

$$x_1 - x_2 \geq d - M\alpha_{d1} \quad (25a)$$

$$x_2 - x_1 \geq d - M\alpha_{d2} \quad (25b)$$

$$y_1 - y_2 \geq d - M\alpha_{d3} \quad (25c)$$

$$y_2 - y_1 \geq d - M\alpha_{d4} \quad (25d)$$

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_{di} \leq 3 \quad (25e)$$

其中， d 是安全距离， α_{di} 是二元变量.

- Mukai,Natori,Fujita(2017): 使用 MIP 和滚动时域策略解决高速公路车辆的并道问题

避障问题在自动驾驶车辆中的应用

- Mukai,Natori,Fujita(2017): 使用 MIP 和滚动时域策略解决高速公路车辆的并道问题
- Molinari(2017): 使用滚动时域策略处理自动超车问题, 其中车辆具有简单的动力学模型

避障问题在自动驾驶车辆中的应用

- Mukai,Natori,Fujita(2017): 使用 MIP 和滚动时域策略解决高速公路车辆的并道问题
- Molinari(2017): 使用滚动时域策略处理自动超车问题, 其中车辆具有简单的动力学模型
- Bali 和 Richards(2018): 基于滚动时域策略, 采用 MIQP 优化, 提出了一种用于交叉路口车辆并道场景的方法, 在保证安全性和递归可行性的同时, 提供了最优控制特性.

混合动力学系统 (MLD) 为建模和控制包含线性动力学方程、逻辑规则和操作约束的系统提供了通用框架，系统由线性动力学方程描述，并受涉及实数和整数变量的线性不等式约束：

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + B_2\delta_k + B_3z_k \quad (26a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k + D_2\delta_k + D_3z_k \quad (26b)$$

$$E_2z_k + E_3\delta_k \leq E_1u_k + E_4x_k + E_5 \quad (26c)$$

其中， x_k, y_k, u_k 分别表示系统的状态、输出和输入变量， $\delta_k \in \{0, 1\}^{n_\delta}$ 和 $z_k \in \mathbb{R}^{n_a}$ 是辅助逻辑变量和连续变量。

考虑单个智能体表述的系统，并需要在非凸域内移动，智能体的动力学方程为

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (27a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k \quad (27b)$$

要求智能体必须停留在多面体外部 $P = \{x : Sx < R\}$
 $x_{k+1} \notin P$

避障的 MLD 等效公式

将 B_2, B_3 视作零矩阵, 则 (27a) 与 (26a) 等价, 接下来, 根据动力学替换 x_{k+1} , 有

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^T \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \end{bmatrix} \quad (28)$$

其中 N 是描述多面体 P 的线性约束的数量, 再通过对输入 $(S_u u_k \leq R_u)$ 添加约束, 最终的 MLD 公式为

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (29a)$$

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^T \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \\ -S_u \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \\ R_u \end{bmatrix} \quad (29b)$$

漂移抵消最优控制

漂移抵消最优控制 (DCOC) 是一种特殊的最优控制问题，旨在确定一系列控制输入，以最大化从给定集合的首次退出时间

- Zidek(2017): 在航天器姿态控制中讨论了 DCOC 的 MILP 形式，并引入了一种基于 LP 的迭代过程求解
- Maia、Galvao(2009): 提出一种用于 MPC 控制器的移位预测视界实现
- Richards、How(2003): 使用 MILP 优化实现可变视界长度

多智能体系统中的 MIP 连通性维护和编队控制

连通性维护

连通性维护通常指反馈律、路径/轨迹规划、避障和任务分配的集合，以保证智能体之间可以相互通信。

编队控制

编队控制旨在提供约束，以保证一组智能体之间期望的相对距离和速度。

1. 领导者-跟随者方法：指定一个智能体作为领导者以特地你给凡是移动，其余智能体跟踪领导者在其周围保持编队
2. 无领导者方法：通过全局共识协调智能体以实现全局目标

拐角切割

当且仅当智能体的下一个位置位于其可见区域内时，智能体才避免拐角切割。

可见区域是从当前位置出发的所有不与任何障碍物相交的射线的并集

由于难以精确描述此类区域，因此使用混合整数公式描述，具体使用三个符号三元组：智能体的当前和未来的位置

$\sigma, \sigma^+ \in \sum_{X \setminus \mathbb{P}}$ ，以及障碍物的坐标 $\sigma^* \in \sum_{\mathbb{P}}$ 。

为了避免切割单个障碍物，必须存在至少一个包含该障碍物的半空间，且该半空间不包含智能体的当前和后继位置：

$$\exists i, \text{s.t. } \sigma(i) = \sigma^+(i) = 0 \quad (30)$$

此类问题常出现在 MPC 问题，其中符号元组都是决策变量，因此可以被重写以避免非线性：

$$\sum_i [1 - \sigma^\circ(i)] \sigma^+(i) < N + \sum_i [1 - 2\sigma^\circ(i)] \sigma(i) \quad (31)$$

对于所有可能的 $\sigma^\circ \in \{0, 1\}^N$ ，至少有一个约束 (31) 会被简化为 (30)，即当 $\sigma^\circ = \sigma^+$

改进了上述约束, 将约束 (31) 的 2^N 个约束减少为 N 个. 强制两个连续位置 x, x^T 遵守相同的约束:

$$\begin{aligned} -h_i^T x &\leq -k_i + M\sigma^+(i) \\ -h_i^T x^+ &\leq -k_i + M\sigma^+(i) \end{aligned}$$

则对所有 $i = 1, 2, \dots, N$, 至少一个 i 使得 x, x^+ 在超平面的同一侧.

更进一步, Afonso 等人 (2016) 提出了对数方案, 减少了选择活动超平面时涉及的二进制变量的数量.

$$\sum_{i=1} |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma(i)| \cdot |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^+(i)| > 0, \forall \sigma^{\bullet,j} \in \mathbb{P} \quad (32)$$

当 σ, σ^+ 都是变量时，同样可以使用 (31) 中的松弛方法

$$\sum_{i=1} |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^\circ(i)| \cdot |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^+(i)| > -|\sigma^\circ - \sigma|, \forall \sigma^{\bullet,j} \in \mathbb{P} \quad (33)$$

当 $\sigma^\circ = \sigma^+$ 时，(33) 简化为 (32).

混合整数约束要求每个智能体至少与另一个智能体在通信范围内，同时避免配对孤立 (即一个智能体被强制留在另一个智能体的通信范围内时，后者不能被约束在前者的通信范围内). 考虑二元变量 $\xi_{i,j,k} \in \{0,1\}$ ，当 i 号智能体在时间步 k 时位于 j 号智能体的通信范围内时，变量为 1，否则为 0，则连通性维护条件为：

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=1}^N \xi_{i,j,k} = N-1, 0 \leq k \leq T \quad (34a)$$

$$\sum_{v_i, v_j} \xi_{i,j,k} \leq \#S - 1, 0 \leq k \leq T, \forall S \subset V \quad (34b)$$

$$\xi_{i,j,k} = 0, 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq i, 0 \leq k \leq T \quad (34c)$$

最为典型的示例是移动传感器对特定区域进行有效覆盖的问题.

Ritter 等人 (2014) 通过由一组配备传感器的自主车辆组成的移动传感器平台解决了该问题, 提出了一种自适应观测策略.

该策略基于过程模拟和多智能体写作系统, 使用 MLD 系统建模, 并用 PDE 估计代理的目标位置.

控制架构

控制架构的分类

控制架构	特点	优点与缺点
集中式	多智能体系统视为整体 物理系统被完全忽略 可以使用单个全局控制器	理论简单、常用 扩展系统复杂引发数值困难
分布式	全局问题划分为子问题 子问题涉及局部控制器 智能体无法访问全局信息	复杂性与可扩展性降低 稳定性和鲁棒性降低
去中心化	全局问题划分为子问题 智能体有一个控制器 不考虑其他智能体行为 信息交换受限	潜在的高效策略 无法保证最优性

- Chen 等人 (2016a): 考虑 N 个具相似动态特性的智能体, 每个智能体由保证其完成目标的活性控制器和远离其他智能体的危险区域的安全控制器. 后者使用了集中式架构, 保证了 $N = 3$ 时的情况. MIP 用于提供高级逻辑.

- Chen 等人 (2016a): 考虑 N 个具相似动态特性的智能体, 每个智能体由保证其完成目标的活性控制器和远离其他智能体的危险区域的安全控制器. 后者使用了集中式架构, 保证了 $N = 3$ 时的情况.MIP 用于提供高级逻辑.
- 对于全局场景, 所有智能体掌握彼此动态, 因此可以使用非凸约束实现碰撞避障

- Chen 等人 (2016a): 考虑 N 个具相似动态特性的智能体, 每个智能体由保证其完成目标的活性控制器和远离其他智能体的危险区域的安全控制器. 后者使用了集中式架构, 保证了 $N = 3$ 时的情况.MIP 用于提供高级逻辑.
- 对于全局场景, 所有智能体掌握彼此动态, 因此可以使用非凸约束实现碰撞避障
- Wang(2015): 研究了多智能体系统中的碰撞避免, 将碰撞避免问题转化为了资源分配问题, 使用 MIP 解决相关优化问题.

- Schouwenaars(2006): 采用分布式 MPC 策略导航车队穿越部分位置和杂乱的环境

- Schouwenaars(2006): 采用分布式 MPC 策略导航车队穿越部分位置和杂乱的环境
- Testa,Rucco,Notarstefano(2017): 提出了用于求解 MILP 的算法, 约束分布在各个智能体之间

- Schouwenaars(2006): 采用分布式 MPC 策略导航车队穿越部分位置和杂乱的环境
- Testa,Rucco,Notarstefano(2017): 提出了用于求解 MILP 的算法, 约束分布在各个智能体之间
- Mariéthoz, and Morari (2016): 基于拉格朗日对偶, 提出了对大规模 MILP 特别有效的分解办法

- Schouwenaars(2006): 采用分布式 MPC 策略导航车队穿越部分位置和杂乱的环境
- Testa,Rucco,Notarstefano(2017): 提出了用于求解 MILP 的算法, 约束分布在各个智能体之间
- Mariéthoz, and Morari (2016): 基于拉格朗日对偶, 提出了对大规模 MILP 特别有效的分解办法
- Van Parys and Pipeleers (2016): 使用交替方向乘子法构建问题

- BaliandRichards(2018): 提出了合并交叉路口问题, 根据定义的标准对多个到达交叉路口的智能体进行有限级排序

使用 MIP 的控制软件

MIP 实现的软件示例

软件		参考文献 (例如)
编程语言	MATLAB	Bemporad and Mignone (2000); Culligan (2006); Janeček et al. (2017a)
	Python	Welder et al. (2018)
	Julia	Lubin, Yamangil, Bent, and Vielma (2018)
建模语言	Yalmip	Mukai et al. (2017); Zhang et al. (2017b)
	GAMS	Lee and Grossmann (2000)
	CVX/	Dueri et al. (2017)
	CVXPY	
	Pyomo	Legg et al. (2012)
	JuMP	Welder et al. (2018)
	AMPL	Richards and How (2005, 2002)
求解器	CPLEX	Janeček et al. (2017a); Stoican et al. (2013)
	GUROBI	Janeček et al. (2017a)
	SCIP	Berthold et al. (2012)

求解方法	参考文献
分支定界法	Bemporad (2015); Bemporad and Mignone (2000);
变体	Bemporad et al. (1999); Feng et al. (2017); Hespanhol et al. (2019); Naik and Bemporad (2017)
ADMM	Abboud et al. (2015); Kanno and Kitayama (2018); Scott and Thiébaux (2014); Takapoui et al. (2020); Timotheou et al. (2014)
FP	Fischetti et al. (2005); Fischetti and Salvagnin (2009); Miertoiu and Dumitrescu (2019)

- ADMN: 常用于最优功率流问题.Stellato, Naik,Bemporad, Goulart 和 Boyd(2018) 开发了一种新颖的分支定界算法, 专门为基于 ADMM 的求解器量身定制
- FP: 用于寻找给定 MIP 可行解的启发式算法, 旨在最小化 LP 松弛解与原始 MIP 解之间的差异.Miertoiu 和 Dumitrescu(2019) 改变该算法用于稀疏表示

实验平台	参考文献
无人机	Bellingham 等人 (2002a, 2002b); Chen 等人 (2016a); Culligan (2006); Papen 等人 (2017); Ragi 和 Mittelman (2017); Rey 和 Hijazi (2017); Richards 和 How (2002); Schouwenaars (2006) Bali 和 Richards (2018); Ballesteros-Tolosana 等
无人地面车 辆	人 (2017); Fayazi 等人 (2017); Molinari 等人 (2017)

MIP 的替代方案

MIP 的替代方案

方法/技术	参考文献
基于图的算法	Hsu 等人 (2007); Karaman 和 Frazzoli (2011); Ladd 和 Kavraki (2004); LaValle (2006); Lozano-Pérez 和 Wesley; Weiss 等人 (2017)
势场公式	Chen 和 Wang (2005); Filotheou 等人 (2018); Rimon 和 Koditschek (1992); Vlantis, Vrohidis, Bechlioulis 和 Kyriakopoulos (2018); Vrohidis, Vlantis, Bechlioulis 和 Kyriakopoulos (2018)
凸松弛	Liu 和 Lu (2014); Mao 等人 (2017, 2016) Harris 和 Açikmese (2014), Rey 和 Hijazi (2017) Frasch 等人 (2013); Janeček 等人 (2017a); Yu 等人 (2014)

该算法将离散决策简化为搜索图中节点的最短路径，可应用于任何基于 MIP 的运动规划问题.

1. 考虑环境的显示表示，基于单元分解构建图. 无碰撞路径是智能体在初始位置和最终位置之间通过该图的最短路径.

该算法将离散决策简化为搜索图中节点的最短路径，可应用于任何基于 MIP 的运动规划问题.

1. 考虑环境的显示表示，基于单元分解构建图. 无碰撞路径是智能体在初始位置和最终位置之间通过该图的最短路径.
2. 基于采样，避免显示表达环境以缓解计算负担，重点被放在碰撞检测上

该算法将离散决策简化为搜索图中节点的最短路径，可应用于任何基于 MIP 的运动规划问题.

1. 考虑环境的显示表示，基于单元分解构建图. 无碰撞路径是智能体在初始位置和最终位置之间通过该图的最短路径.
2. 基于采样，避免显示表达环境以缓解计算负担，重点被放在碰撞检测上
 - PRM：一种多查询方法，构建线路图后通过计算图中的最优路径回答查询

该算法将离散决策简化为搜索图中节点的最短路径，可应用于任何基于 MIP 的运动规划问题.

1. 考虑环境的显示表示，基于单元分解构建图. 无碰撞路径是智能体在初始位置和最终位置之间通过该图的最短路径.
2. 基于采样，避免显示表达环境以缓解计算负担，重点被放在碰撞检测上
 - PRM：一种多查询方法，构建线路图后通过计算图中的最优路径回答查询
 - RRT：更适用于环境未知的场景，图的构建和路径搜索同时进行，得到的图是树状的

- Berntorp, Danielson, Weiss, 和 Di Cairano (2018): 使用反馈控制、正不变集和闭环系统的平衡轨迹提出了一种实时集成运动规划方法

- Berntorp, Danielson, Weiss, 和 Di Cairano (2018): 使用反馈控制、正不变集和闭环系统的平衡轨迹提出了一种实时集成运动规划方法
- Altché 和 Fortelle(2017): 通过一种将可行区域分区的方法来解决轨迹规划问题, 转化为二次凸目标函数优化问题

- Berntorp, Danielson, Weiss, 和 Di Cairano (2018): 使用反馈控制、正不变集和闭环系统的平衡轨迹提出了一种实时集成运动规划方法
- Altché 和 Fortelle(2017): 通过一种将可行区域分区的方法来解决轨迹规划问题, 转化为二次凸目标函数优化问题
- Franzè 和 Lucia(2015): 处理了未知环境中避障问题

势场公式通过给成本中添加罚函数来添加约束. 它依赖于构造一个标量函数, 使得当智能体停留在禁止区域时, 函数取高值, 以此使函数沿势的负梯度方向移动到最终点.

凸松弛

将非凸公式转化为凸公式，且不会产生任何重大差距，被称为凸松弛或非凸优化问题的凸化. 常见的凸化方法例如：凸松弛、连续凸化或时变约束.

连续凸化的基本思想是通过一系列凸子问题解决非凸最优控制问题.

针对于来自非线性动力学或非凸约束的非凸性，都是用线性化来处理，通常使用一阶泰勒展开近似.

- Dueri、Mao、Mian、Ding 和 Açikmeşe(2017): 使用连续凸化技术处理了在包含圆柱形和椭圆形障碍物的环境中自动驾驶汽车的非凸轨迹优化问题. 再过程中，为了缓解近似误差和人为不可行性，作者又分别引入了信任域和惩罚函数

将非凸域分解为一系列凸区域，并引入切换时刻. 在每个时刻，智能体都应停留在某个凸区域内.

时变约束可以视作连续凸化的特例，区别在于获得凸子问题/子域序列的方式。时变约束方法考虑了先验已知的子域数量，而连续凸化是一种迭代方法，序列会不断增长直到获得可行解.

- Rey 和 Hijazi(2017):, 提出了一种不同的凸松弛方法, 公式基于复数表示, 并为本质上非凸的优化问题提供了紧密的凸松弛. 这种方法在 Coffrin、Hijazi 和 Hentenryck(2017) 中得到了广泛处理, 其中通过导出相应的凸包来处理非凸约束, 问题被转化为 MIQCP(混合整数二次约束规划)
- Huang 和 Peng(2017): 使用顺序凸优化方法 (即通过形成凸子问题来搜索局部最优解) 来解决 MI 优化问题
- Papen 等人 (2017): 使用约束松弛和调整复杂度来限制计算时间, 从而解决了 MILP 问题

总结与未来挑战

1. 碰撞避免问题的大规模问题仍具有较大的复杂性，无法实时求解
2. 求解算法有待调整改进，适应问题的不同特性以降低混合整数方法的固有复杂性
3. 基于 MIP 的运动规划中的工作很少能在实验平台上验证理论结果